Biblioteca Tecnológica — Levar o projeto para o NOTEBOOK

Passo a passo para reproduzir, no notebook, tudo o que funciona hoje no desktop. **Sem pendrive e sem cabo.** A transferência é feita pelo **OneDrive**, porque a pasta do projeto já está dentro dele.

> **Aviso honesto:** os passos do desktop foram executados e conferidos. Os passos do notebook **ainda não foram testados nele**, porque eu não tenho acesso a esse computador. Por isso, **faça tudo com antecedência e ensaie** antes da apresentação.

---

0. Visão geral (o que precisa existir no notebook)

Peça	Para que serve	Observação
Projeto (pastas BACKEND e ANDROID)	O código	Vem pelo OneDrive
Java (JDK) 25	Rodar o Backend **e** compilar o app	O desktop usa Java 25. O Gradle do app **exige Java 25** (ele baixa sozinho na 1ª sincronização)
IntelliJ IDEA	Abrir e rodar o Backend	A versão gratuita (Community) serve
Android Studio	Abrir e compilar o app	Traz o emulador
Emulador "Medium Phone" (Android 37)	O "celular" onde o app roda	Mesma configuração do desktop
`adb reverse`	Liga o emulador ao Backend (porta 8089)	Um comando, repetido a cada vez que o emulador reiniciar

A ordem dos passos é: **(1) preparar no desktop → (2) baixar no notebook → (3) instalar as ferramentas → (4) rodar o Backend → (5) rodar o app → (6) ensaiar.**

> **Importante:** a primeira vez que o Maven e o Gradle rodam, eles **baixam bibliotecas da internet** (centenas de MB). Faça isso em casa, com Wi-Fi bom, **dias ou horas antes**, e não na hora da apresentação.

---

1. NO DESKTOP — preparar o envio

1.1 Confirmar que o OneDrive está sincronizando

1. Olhe no canto da tela, perto do relógio, o ícone da **nuvem do OneDrive**.
2. Ele deve estar **sem seta girando e sem alerta**. Passe o mouse: deve aparecer "Atualizado" (ou similar).
3. Se estiver pausado, clique no ícone e escolha **Retomar a sincronização**.

1.2 Pegar o arquivo ZIP pronto

Foi criado um ZIP **limpo** (sem as pastas pesadas de compilação), com este nome:

```
bibliothec-mobile_para-notebook.zip
```

Ele está dentro de:

```
OneDrive\Desktop\ADS\4º\Mobile\bibliothec-mobile\
```

Ele contém as pastas **BACKEND**, **ANDROID** e **DOCUMENTACAO** (com os PDFs).

1.3 Conferir que o envio terminou

1. Abra o navegador e entre em **https://onedrive.live.com** com a **mesma conta Microsoft** do desktop.
2. Procure o arquivo `bibliothec-mobile_para-notebook.zip`.
3. Se ele aparecer lá, o envio terminou. Se não aparecer, espere a sincronização acabar.

> **Plano reserva para enviar:** se o OneDrive der problema, mande o ZIP por **e-mail para você mesma** (ele é pequeno) ou suba no **Google Drive**.

---

2. NO NOTEBOOK — verificar se ele aguenta

Faça estas conferências **antes de instalar qualquer coisa**.

Conferência	Como ver	O que precisa
Tipo do processador	Configurações → Sistema → Sobre → "Tipo de sistema"	Deve dizer **64 bits, x64**. (Se disser *ARM*, avise: o emulador precisa de outro tipo de imagem)
Memória	A mesma tela → "RAM instalada"	**8 GB no mínimo**, 16 GB é o ideal
Espaço livre	Configurações → Sistema → Armazenamento	**Pelo menos 20 GB livres**
Virtualização ligada	Ctrl+Shift+Esc → aba **Desempenho** → **CPU** → "Virtualização"	Deve estar **Habilitado**
Internet	Abrir um site	Wi-Fi funcionando (para os downloads)

Se a **Virtualização** aparecer como *Desabilitado*, o emulador não vai funcionar bem. Nesse caso é preciso ligar a opção na BIOS do notebook (o nome costuma ser *Intel VT-x*, *SVM* ou *Virtualization Technology*). Isso depende do modelo do notebook.

---

3. NO NOTEBOOK — baixar o projeto

1. Abra o navegador e entre em **https://onedrive.live.com** com a **mesma conta Microsoft**.
2. Baixe o arquivo `bibliothec-mobile_para-notebook.zip`.
3. Crie uma pasta com **caminho curto, sem acento e sem espaço**: `C:\biblioteca`.

4. Clique com o botão direito no ZIP → **Extrair tudo...** → escolha `C:\biblioteca`.
5. No fim, você deve ter:

```
C:\biblioteca\
   BACKEND\
   ANDROID\
   DOCUMENTACAO\
```

> Por que um caminho curto? O caminho original do desktop tem `4º` (com acento) e espaços. Isso funciona no desktop, mas um caminho curto evita qualquer problema nas ferramentas.

---

4. NO NOTEBOOK — instalar as ferramentas

4.1 IntelliJ IDEA (para o Backend)

1. Baixe o **IntelliJ IDEA Community** em **https://www.jetbrains.com/idea/download** (a versão gratuita).
2. Instale com as opções padrão (Avançar, Avançar...).
3. Abra o IntelliJ.

4.2 Android Studio (para o app)

1. Baixe em **https://developer.android.com/studio**.
2. Instale com as opções padrão.
3. Na **primeira abertura**, aparece um assistente ("Setup Wizard"):
4. Escolha **Standard**.
5. Aceite as licenças (marque **Accept** em todas).
6. Deixe baixar o Android SDK (alguns minutos).
7. Use a versão **estável mais recente**. O projeto usa o *Android Gradle Plugin 9.4.1*. Se o Android Studio reclamar de versão antiga, **atualize o Android Studio** pelo menu *Help → Check for Updates*.

4.3 Componentes do Android (SDK Manager)

No Android Studio: **Tools → SDK Manager** (ou o ícone de engrenagem → *SDK Manager*).

Aba "SDK Platforms" — marque:

- **Android 37.0** (a mesma do desktop; o projeto compila com a API 37).

Aba "SDK Tools" — confirme que estão marcados:

- *Android SDK Build-Tools*
- *Android SDK Platform-Tools* (é o que contém o `adb`)
- *Android Emulator*

Clique em **Apply** e espere baixar.

4.4 Criar o emulador (celular de mentira)

No Android Studio: **Tools** → **Device Manager** → **Create Virtual Device** (o botão **+**).

1. Escolha **Phone** → **Medium Phone** → Next.
2. Escolha a imagem do sistema **API 37.0** com **x86_64** e **Google APIs**.
3. O emulador do desktop usa a imagem "Google APIs ... (16 KB Page Size)". Se essa opção aparecer, escolha a mesma. Se não aparecer, escolha a versão normal do API 37 (também deve funcionar, mas isso **não foi testado**).
4. Se pedir, clique em **Download** ao lado da imagem (é um download grande, de alguns GB) e espere acabar.
5. Nome: `Medium_Phone` → **Finish**.
6. Clique no botão ▶ (Play) ao lado do emulador para **ligá-lo** uma vez e confirmar que abre. Espere até a tela inicial do Android aparecer.

> Se o Windows reclamar do emulador, ligue o recurso **Plataforma do Hipervisor do Windows** em *Ativar ou desativar recursos do Windows*, reinicie o notebook e tente de novo.

4.5 Java 25

Você não precisa baixar o Java à mão:

- O **IntelliJ** baixa o Java 25 para o Backend (passo 5.2).
- O **Gradle** do app baixa o Java 25 sozinho na primeira sincronização (passo 6.1). Isso exige internet.

---

5. NO NOTEBOOK — rodar o BACKEND

5.1 Abrir o projeto

1. No IntelliJ: **File** → **Open**.
2. Escolha a pasta `C:\biblioteca\BACKEND` (a pasta que contém o `pom.xml`).
3. Se perguntar "Trust Project", clique em **Trust Project**.
4. Espere o canto inferior direito terminar de carregar (barra de progresso). Na **primeira vez**, o Maven baixa as bibliotecas.

5.2 Escolher o Java

1. **File** → **Project Structure** → **Project**.
2. Em **SDK**, abra a lista → **Download JDK...**.
3. Escolha a versão **25** (a mesma testada no desktop). O `pom.xml` aceita Java 17 ou superior, mas só a 25 foi testada.
4. Clique em **Download** e **OK**.

> No desktop o Backend foi testado com Java 25. Em outra versão (como a 21), o esperado é funcionar, mas isso **não foi testado**.

5.3 Rodar

1. No painel esquerdo, abra: `src/main/java/com/biblioteca/BibliotecaApplication.java`.
2. Clique no **triângulo verde** ao lado de `public static void main` → **Run 'BibliotecaApplication'**.
3. Na janela de baixo (Console), deve aparecer algo como `Started BibliotecaApplication`. O servidor está ligado na **porta 8089**.

5.4 Conferir

Abra o navegador do notebook e entre em:

```
http://localhost:8089/livros
```

Deve aparecer o texto JSON com os **4 livros**. Teste também:

```
http://localhost:8089/livros/1
http://localhost:8089/livros/99
```

O primeiro deve mostrar o livro 1. O segundo deve mostrar `{"erro":"Livro não encontrado com id: 99"}`.

Se o Backend estiver certo aqui, o Backend está pronto. Deixe o IntelliJ rodando.

> Para **reiniciar o Backend** (voltar a ter só os 4 livros): clique no quadrado vermelho (**Stop**) e depois **Run** de novo.

---

6. NO NOTEBOOK — rodar o APP ANDROID

6.1 Abrir o projeto

1. No Android Studio: **File** → **Open**.
2. Escolha a pasta `C:\biblioteca\ANDROID`.
3. Clique em **Trust Project** se perguntar.
4. O Android Studio faz o **Gradle Sync** sozinho. **Espere terminar** (pode demorar). Na primeira vez ele baixa o **Gradle 9.6.0**, o **Java 25** (o projeto exige essa versão) e as bibliotecas. Por isso precisa de internet. Pode aparecer **"BUILD SUCCESSFUL"** no painel *Build*.
5. Ele cria sozinho o arquivo `local.properties` com o caminho do SDK do notebook. Nós não levamos o do desktop de propósito, porque o caminho é diferente.

6.2 Ligar o emulador

No **Device Manager**, clique no ▶ do `Medium_Phone` e **espere** a tela inicial do Android aparecer por completo.

6.3 Conectar o emulador ao Backend (ADB Reverse)

Este comando faz o `127.0.0.1:8089` do emulador chegar ao Backend do notebook.

Abra o **PowerShell** (Menu Iniciar → digite *PowerShell*) e rode:

```
& "$env:LOCALAPPDATA\Android\Sdk\platform-tools\adb.exe" devices
```

Deve aparecer uma linha com `emulator-5554 device`. Depois:

```
& "$env:LOCALAPPDATA\Android\Sdk\platform-tools\adb.exe" reverse tcp:8089 tcp:8089
& "$env:LOCALAPPDATA\Android\Sdk\platform-tools\adb.exe" reverse --list
```

O último comando deve mostrar uma linha com `tcp:8089 tcp:8089`.

> O caminho acima é o **padrão do Android Studio**. Se você mudou o local do SDK durante a instalação, ajuste o caminho (no Android Studio: *SDK Manager → Android SDK Location*). No desktop o SDK está em `C:\Android`, mas isso não vale para o notebook.
>
> **Atenção:** o `adb reverse` **some** se o emulador for fechado ou reiniciado. Rode o comando de novo sempre que isso acontecer.

6.4 Rodar o app

1. Na barra de cima do Android Studio, confirme que o dispositivo selecionado é o **Medium_Phone**.
2. Clique no **triângulo verde (Run 'app')**.
3. O app é compilado e instalado no emulador, e deve abrir sozinho.
4. Se aparecer **tela preta** logo depois de instalar, **abra o app pelo ícone** dele no emulador.

6.5 O que você deve ver

- Título "Biblioteca Tecnológica", campo de busca, carrossel com os **4 livros** e o formulário de cadastro.
- Buscar o **ID 3** → mostra Dom Casmurro.
- Buscar o **ID 99** → mostra "Livro não encontrado.".
- Cadastrar **"O Pequeno Príncipe"** com a capa do Pequeno Príncipe → "Livro cadastrado com sucesso! ID: 5" e o livro entra no carrossel.

---

7. Ensaio final (faça pelo menos uma vez, em casa)

1. Feche tudo (IntelliJ, Android Studio, emulador).
2. Siga o **roteiro do dia** (próxima seção) do zero e veja se funciona.
3. **Reinicie o Backend** no fim, para o banco voltar a ter só os 4 livros.

---

8. Roteiro do DIA DA APRESENTAÇÃO

Backend (hoje)

☐ 1. Ligar o notebook na tomada e fechar programas pesados.
☐ 2. Abrir o **IntelliJ** com a pasta **BACKEND**.
☐ 3. Rodar `BibliotecaApplication` e esperar `Started BibliotecaApplication`.

☐ 4. Abrir `http://localhost:8089/livros` no navegador para mostrar que responde.
☐ 5. Ter o **PDF de Backend** aberto para consultar.

Mobile (amanhã)

Siga **nesta ordem**:

☐ 1. Ligar o **Backend** (IntelliJ → Run). Esperar `Started BibliotecaApplication`.
☐ 2. Ligar o **emulador** (Android Studio → Device Manager → ▶). Esperar a tela inicial.
☐ 3. Rodar o `adb reverse` (seção 6.3) e conferir com `reverse --list`.
☐ 4. Abrir o app (▶ Run, ou pelo ícone no emulador).
☐ 5. Conferir que os 4 livros aparecem.
☐ 6. **Reiniciar o Backend** antes de começar, se você já cadastrou algum livro, para o ID do Pequeno Príncipe ser o 5.
☐ 7. Ter o **PDF de Mobile** aberto.

> Depois do primeiro Run, o app **já fica instalado no emulador**. Se faltar internet no dia, você ainda consegue abrir o app pelo ícone, e ele conversa com o Backend pelo `127.0.0.1`, que **não precisa de internet**. O Android Studio pode reclamar de sincronização sem rede; é só ignorar.

---

9. Se der problema (tabela de socorro)

Sintoma	Causa provável	O que fazer
App mostra "Erro de conexão: failed to connect to /127.0.0.1 (port 8089)"	Backend desligado, ou o `adb reverse` sumiu	Ligar o Backend e rodar o `adb reverse` de novo
"Port 8089 was already in use" ao ligar o Backend	Já existe um Backend rodando	Parar o antigo (quadrado vermelho no IntelliJ) e rodar de novo
Emulador não liga ou fica muito lento	Virtualização desligada, pouca memória	Ver a seção 2; fechar outros programas
Tela preta no emulador depois de instalar	Normal logo após reinstalar	Abrir o app pelo ícone
Gradle Sync falha	Sem internet (ele baixa o Java 25 e o Gradle), ou Android Studio antigo	Conferir o Wi-Fi; atualizar o Android Studio
Maven não baixa as bibliotecas	Sem internet	Conferir o Wi-Fi e clicar em *Reload All Maven Projects*
`adb devices` não mostra o emulador	O serviço do adb travou	`adb kill-server`, depois `adb start-server`, depois `adb devices`
Livro cadastrado antes sumiu	O banco é em memória	É o comportamento normal: ao reiniciar, voltam só os 4 livros
`adb` não é encontrado	O caminho do SDK é outro	Ajustar o caminho (seção 6.3)

---

10. Plano B (se tudo falhar na hora)

Tenha **sempre** estes arquivos à mão, de preferência abertos no notebook e também no celular:

1. Os **3 PDFs** (explicação do Backend, explicação do Mobile e este passo a passo).
2. **Prints** da tela do app funcionando (lista, busca, 404, cadastro).
3. Se possível, um **vídeo curto** do app rodando no emulador.

Com isso, mesmo que o emulador falhe, você apresenta o código e explica o funcionamento.